并行程序设计与算法实验

2-基于 MPI 的并行矩阵乘法（进阶）

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab2_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 liuhr58@mail2.sysu.edu.cn 刘浩然询问细节。

1. 实验要求

改进上次实验中的 MPI 并行矩阵乘法(MPI-v1)，并讨论不同通信方式对性能的影响。

输入：m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为[128, 2048]

问题描述：随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出：A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求：1.采用 MPI 集合通信实现并行矩阵乘法中的进程间通信；使用 mpi_type_create_struct 聚合 MPI 进程内变量后通信；尝试不同数据/任务划分方式（选做）。

2. 对于不同实现方式，调整并记录不同线程数量（1-16）及矩阵规模（128-2048）下的时间开销，填写下页表格，并分析其性能及扩展性。

进程数	矩阵规模				
	128	256	512	1024	2048
1					
2					
4					
8					
16					

附录 1：环境配置及软件安装

本实验提供两种环境配置方式，你可以根据个人需求选择：

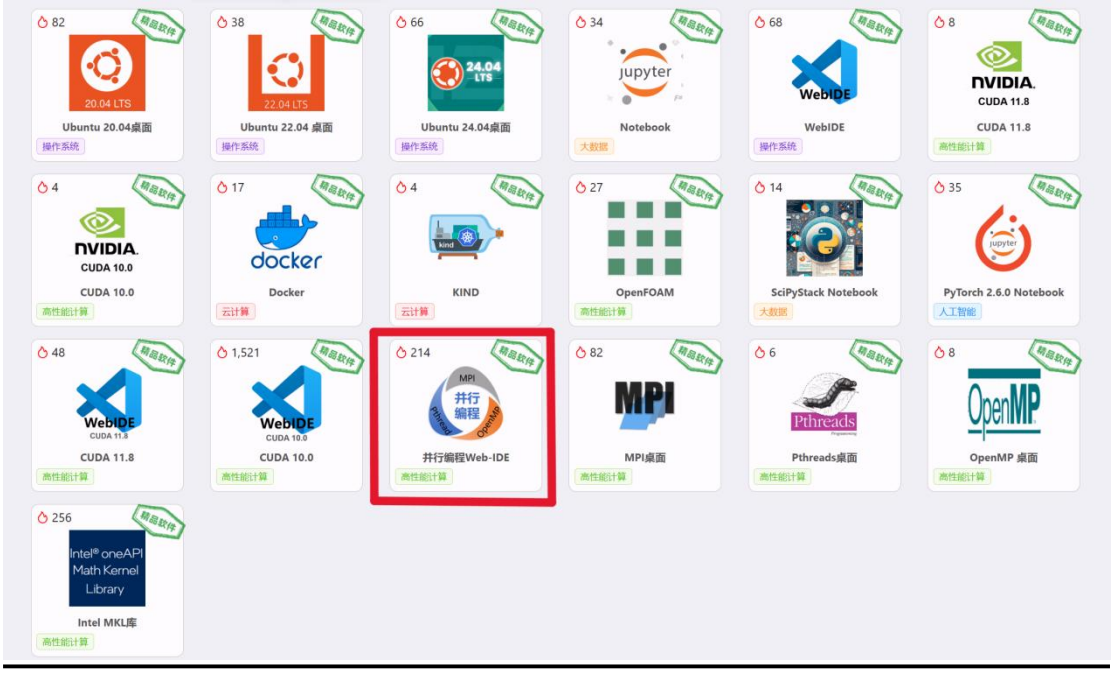
方式 1：本地虚拟机环境安装

本次实验环境配置要求与 lab1-MPI 矩阵乘法一致。

方式 2：使用智算习堂实验环境

使用“并行编程 IDE”容器，其中预装了 mpi 实现库和编译工具。

（https://easyai.sysu.edu.cn/software?id=22）



可通过以下指令验证编译工具

- 检查编译器：mpicc --version
- 检查运行器：mpirun --version